

AULA PRÁTICA EM LABORATÓRIO – SEMANA 06

1- Implemente o seguinte programa em Java:

- Crie uma classe Pessoa com as seguintes características:
 - Atributos: nome, idade e dia, mês e ano de nascimento.
 - Métodos:
 - *ajustarDataDeNascimento()*: recebe dia, mês e ano de nascimento como parâmetros e preenche os atributos da classe correspondentes.
 - *retornarNome()*: retorna o nome da pessoa.
 - *retornarIdade()*: retorna o valor da idade.
 - *calcularIdade()*: recebe a data atual em dias, mês e anos e calcula e armazena no atributo *idade* a idade atual da pessoa.
- Faça uma classe Principal que:
 - Crie dois objetos da classe Pessoa, um representando Grace Hopper (nascida em 09/Dez/1906) e o outro representando Ada Lovelace (nascida em 10/Dez/1815).
 - Inicialize os objetos e mostre quais seriam as idades de Grace Hopper e Ada Lovelace caso estivessem vivas. Lembre de exibir o nome delas.

2- Altere a classe Principal do Exercício 1 para que os dois objetos sejam armazenados em um vetor da classe Pessoa. Em seguida, faça as alterações no código para continuar mostrando as idades de Grace e Ada caso estivessem vivas.

3- Implemente uma classe Data com os atributos dia, mês e ano e os métodos:

- *ajustarData()*: recebe dia, mês e ano de nascimento como parâmetros e preenche os atributos da classe correspondentes.
- *imprimirData()*: exibe a data de nascimento no formato dia/mês/ano.

4- Desafio! Faça as seguintes alterações no programa do Exercício 2:

- Classe Pessoa:
 - Substitua os atributos dia, mês e ano por um atributo do tipo Data.
 - Remova o método *ajustarDataDeNascimento()*.
 - Altere o método *calcularIdade()* para que ele funcione.
- Classe Principal:
 - Substitua a chamada do método *ajustarDataDeNascimento()* pelo método *ajustarData()*.

- Além do nome e idade exiba também a data de nascimento de Grace e Ada.

5- Implemente o seguinte programa em Java:

- Crie uma classe Estudante com as seguintes características:
 - Atributos: nome, nota final
 - Métodos get e set para cada atributo
 - Métodos para armazenar e exibir os atributos.
- Crie uma classe Principal com as seguintes características:
 - Crie um vetor para armazenar os dados de cinco estudantes (os dados devem ser fornecidos pelo usuário).
 - Ao final da inserção dos cinco estudantes, calcule e exiba:
 - A média da turma,
 - A quantidade de estudantes que foram para o exame final ($40 \leq \text{média} \leq 69$)
 - A quantidade de estudantes que foram reprovados ($\text{média} < 40$),
 - Os dados dos estudantes aprovados ($\text{média} \geq 70$).